

LAS RAICES DE ABDUS SALAM

Desde el final de la segunda guerra mundial, el inglés devino el idioma privilegiado de la comunicación entre científicos. No llamó por ello la atención que en la ciudad de La Plata, en el Anfiteatro de Física de la Universidad, se escuchara al profesor Salam, en un pulido inglés, agradecer el título de *Doctor honoris causa* que le fuera otorgado el 9 de mayo pasado.

Lo que para muchos si resultó sorprendente fue que un premio Nobel de Física se refiriera en su agradecimiento a los problemas que enfrenta el Tercer Mundo para desarrollar su ciencia básica, condición necesaria según el para lograr el dominio de las tecnologías actuales. La explicación a su discurso hay que buscarla, seguramente, en los orígenes de este científico de 59 años que visitó por cuatro días el país, como invitado de la Asociación Física Argentina.

Porque Abdus Salam es paquistaní, musulmán, y, aunque todos sus trabajos científicos los realizó en el primer mundo (más precisamente en Inglaterra e Italia) se mantuvo fiel a sus raíces y fue siempre su preocupación principal impulsar la investigación en África, América Latina y Asia. Tuvo además la fuerza como para transformar lo que en muchos otros no es más que un discurso científicista o, a lo sumo, ingenuo, en algo concreto como el Centro Internacional de Física Teórica con sede en Trieste. En él, con fondos de las Naciones Unidas, se apoya a los físicos de los países en desarrollo, dándoles acceso a una información casi inalcanzable, por razones económicas, en sus países.

Por conocer estos problemas, no se asombró ante la vetustez del edificio del Departamento de Física de la Universidad de La Plata, ni de sus baños inutilizables, ni de su biblioteca que no cuenta con fondos para comprar las publicaciones científicas imprescindibles para que los aproximadamente cien físicos que allí trabajan puedan continuar sus investigaciones.

Emocionado por la enorme cantidad de jóvenes estudiantes que llenaron el anfiteatro para escucharlo (a pesar de que el diario local se encargó cuidadosamente de omitir toda noticia del evento, continuando con la política de información universitaria que iniciara con el cambio de gobierno), relató la entrevista que mantuviera con el presidente Alfonsín y la propuesta que le hiciera para que en Argentina se crearan tres centros internacionales en el estilo del de Trieste. Uno que se dedicaría a la Biología, aprovechando la tradición que Argentina tiene en ese campo. Otro, destinado a las Ciencias de la Comunicación, imprescindible en este fin de siglo para los países en desarrollo. Finalmente uno que tendría como eje el Acelerador lineal de iones (conocido como *Tandar*) cuya construcción se iniciara en la Comisión de Energía Atómica, durante el último gobierno militar. Este acelerador es según Salam, uno de los cuatro más importantes del mundo y permitirá realizar experiencias en física nuclear, en un campo que, por sus costos, está habitualmente reservado a los países centrales. Todos estos proyectos, reconoció Salam, requieren fondos muy importantes de difícil obtención teniendo en cuenta la situa-



LA MARTELOTTI

ción económica de Argentina.

Muy distintas son las necesidades que descubrió en el Departamento de Física de La Plata, el más antiguo instituto de Latinoamérica, en esa disciplina. Por ello, la charla de Salam con sus colegas se orientó en este caso a la búsqueda de una solución que permitiera, por ejemplo, que la biblioteca vuelva a recibir una revista que, como el **Nuclear Physics**, cuesta apenas 5.000 dólares anuales. No se debe olvidar que las universidades fueron las víctimas principales del proyecto científico del Proceso, orientado a "aseptizar" la investigación, sacándola de su natural escenario universitario, para llevarla a otros ámbitos donde, supuestamente, una administración más racional y la ausencia de "agitación subversiva" habrían de permitir el "definitivo despegue de la Ciencia y la Técnica en la Argentina".

En la segunda parte de su conferencia, Salam relató los pasos que lo llevaron a formular, en 1967, la teoría que hoy se conoce como Electrodébil, por la que doce años después le

Doctor Abdus Salam:
"En el Tercer Mundo la ciencia ha sido tratada como una actividad marginal".

otorgaran, junto a S. Weinberg y S. Glashow, el premio Nobel. Esta teoría da una visión unificada de las interacciones electromagnéticas (responsables, por ejemplo, de las fuerzas que mantienen ligados a electrones y núcleo en el átomo) y de las débiles (relacionadas, por ejemplo, con la desintegración radiactiva). Pero Salam siguió trabajando y habló también de los modelos que actualmente lo ocupan. En ellos, en lugar de utilizar el espacio-tiempo habitual (con tres dimensiones espaciales y una temporal) se trabaja en espacios de dimensión mayor (con 5, 9, 15 y hasta 25 dimensiones "espaciales"). En un proceso llamado de "reducción dimensional" que propusiera Kaluza hace más de sesenta años, se eliminarían las dimensiones "intrínsecas", y, al mismo tiempo, se lograría explicar la simetría que se esconde detrás de todas las interacciones que se conocen en la Naturaleza (nucleares fuertes, débiles, electromagnéticas y gravitatorias).

Al terminar su conferencia, y como si se tratara de una estrella de cine, un enjambre de alumnos lo rodeó para que autografiara sus cuadernos de apuntes. Salam, encantado, hizo esperar a los funcionarios que le habían preparado un apretado programa de visitas y entrevistas protocolares, para charlar con los jóvenes estudiantes. Sabía, seguramente, que esa era la audiencia en que mejor germinarían sus ideas.

FIDEL A. SCHAPOSNIK*

*Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.